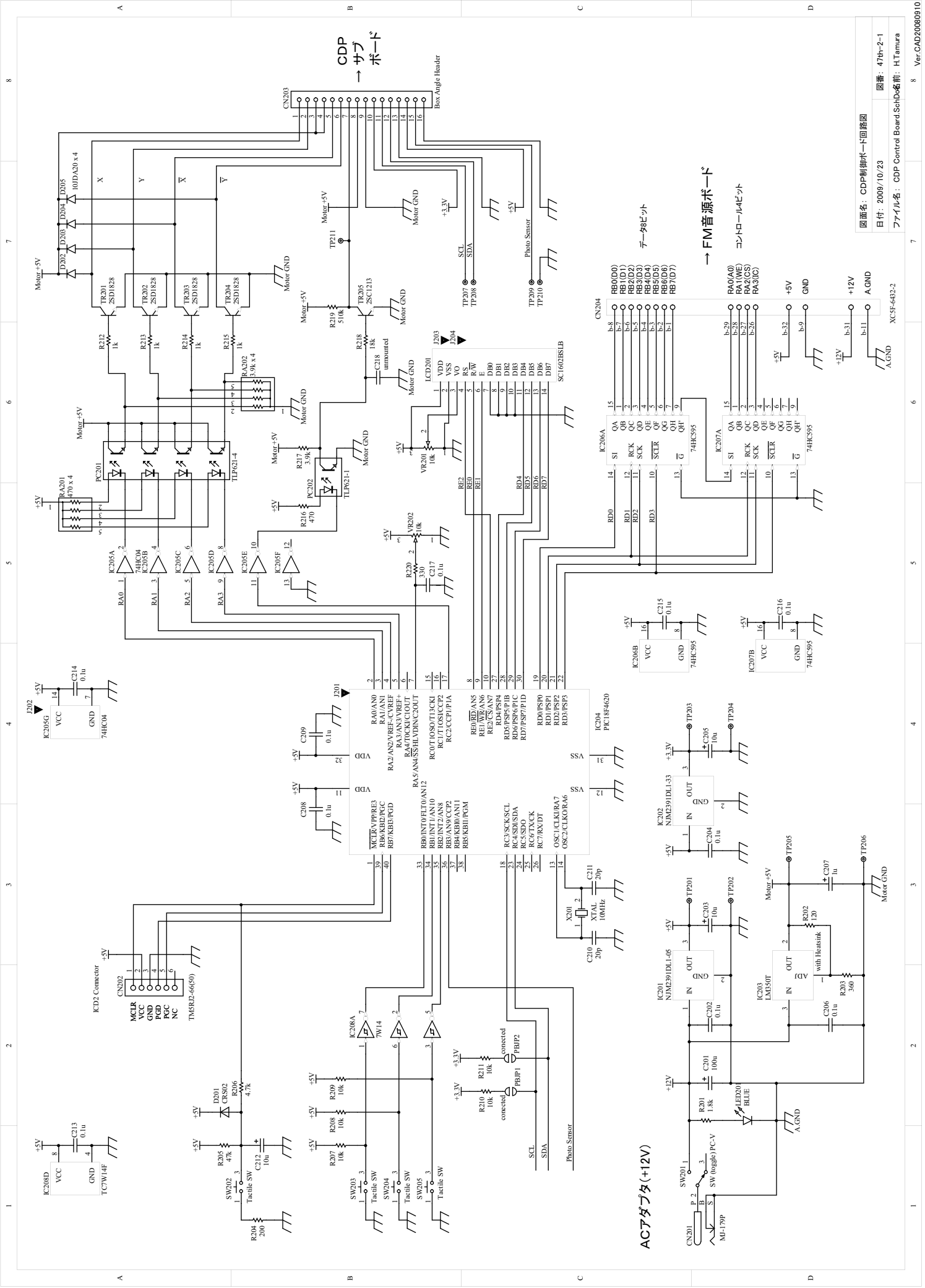


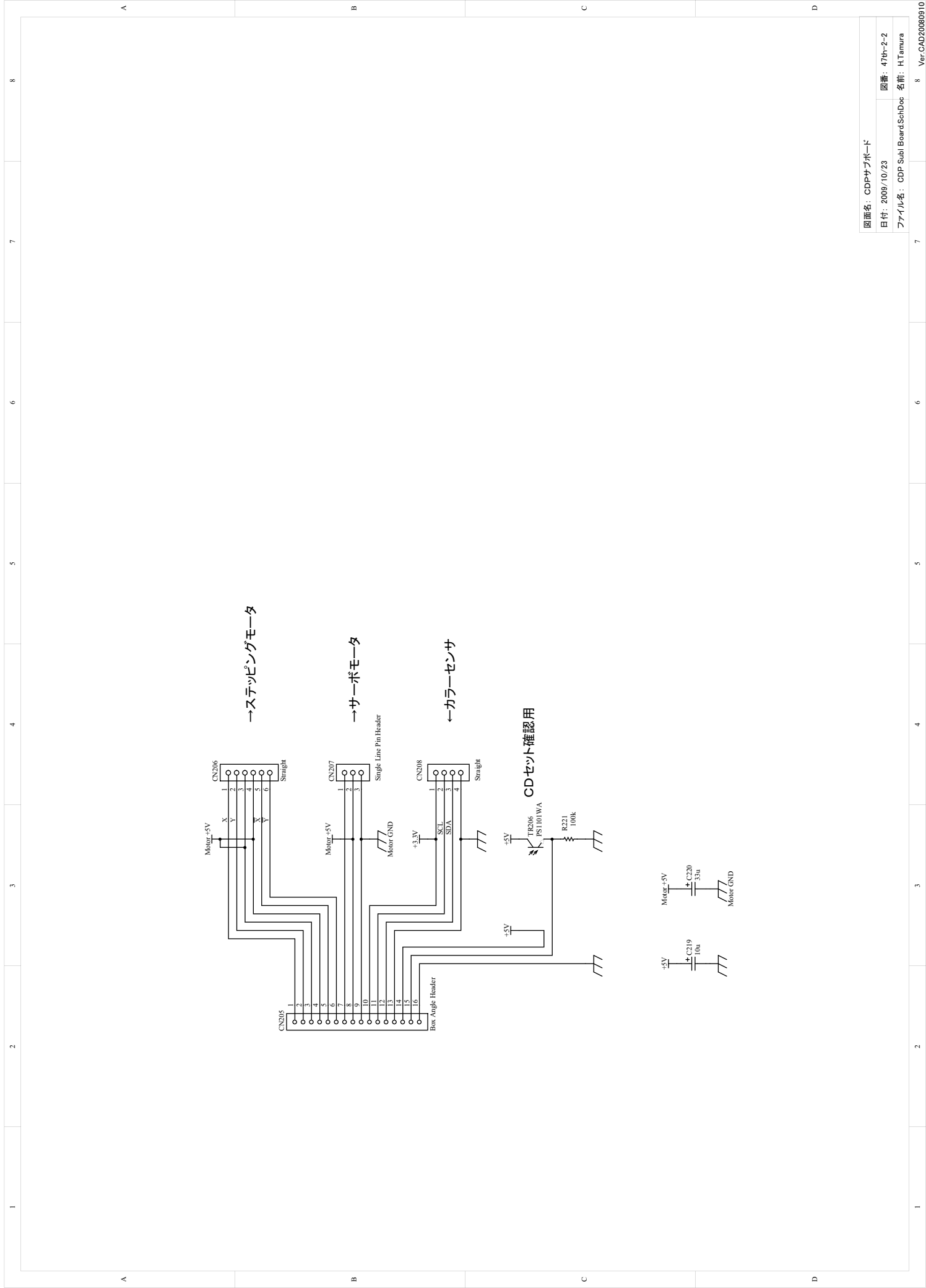
第47回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

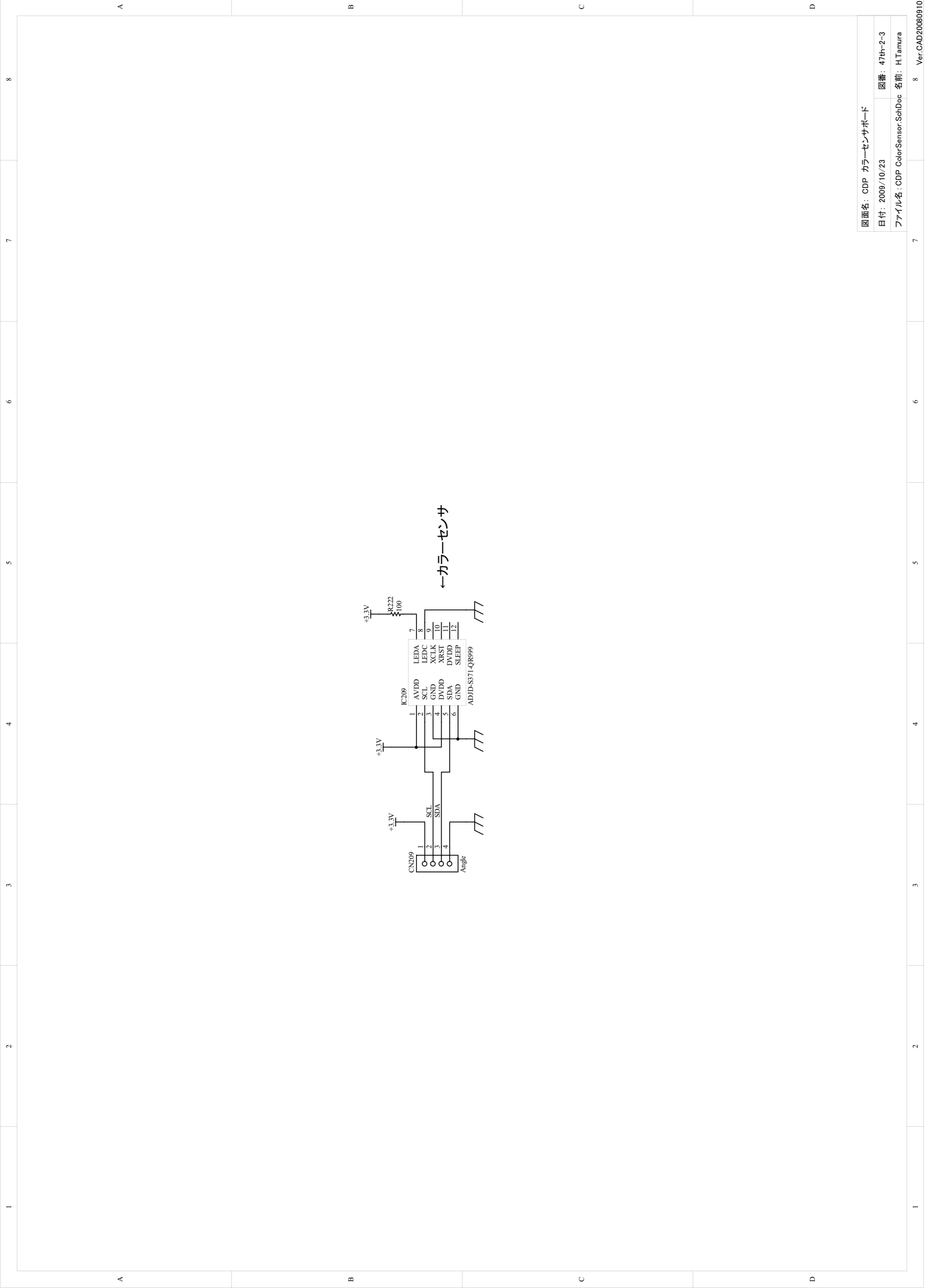
競技Ⅱ

別添資料

1. カラーディスプレイヤ基板
 - ・カラーディスプレイヤ基板 回路図
 - ・カラーディスプレイヤ基板 部品表
 - ・カラーディスプレイヤ基板 部品配置図
2. カラーディスプレイヤ基板のソースプログラム “cdp.c”
(PIC18F4520 用)







図面名： GDP カラーセンサボード	
日付： 2009/10/23	図番： 47th-2-3
ファイル名： GDP ColorSensor.SchDoc 名前： H.Tamura	

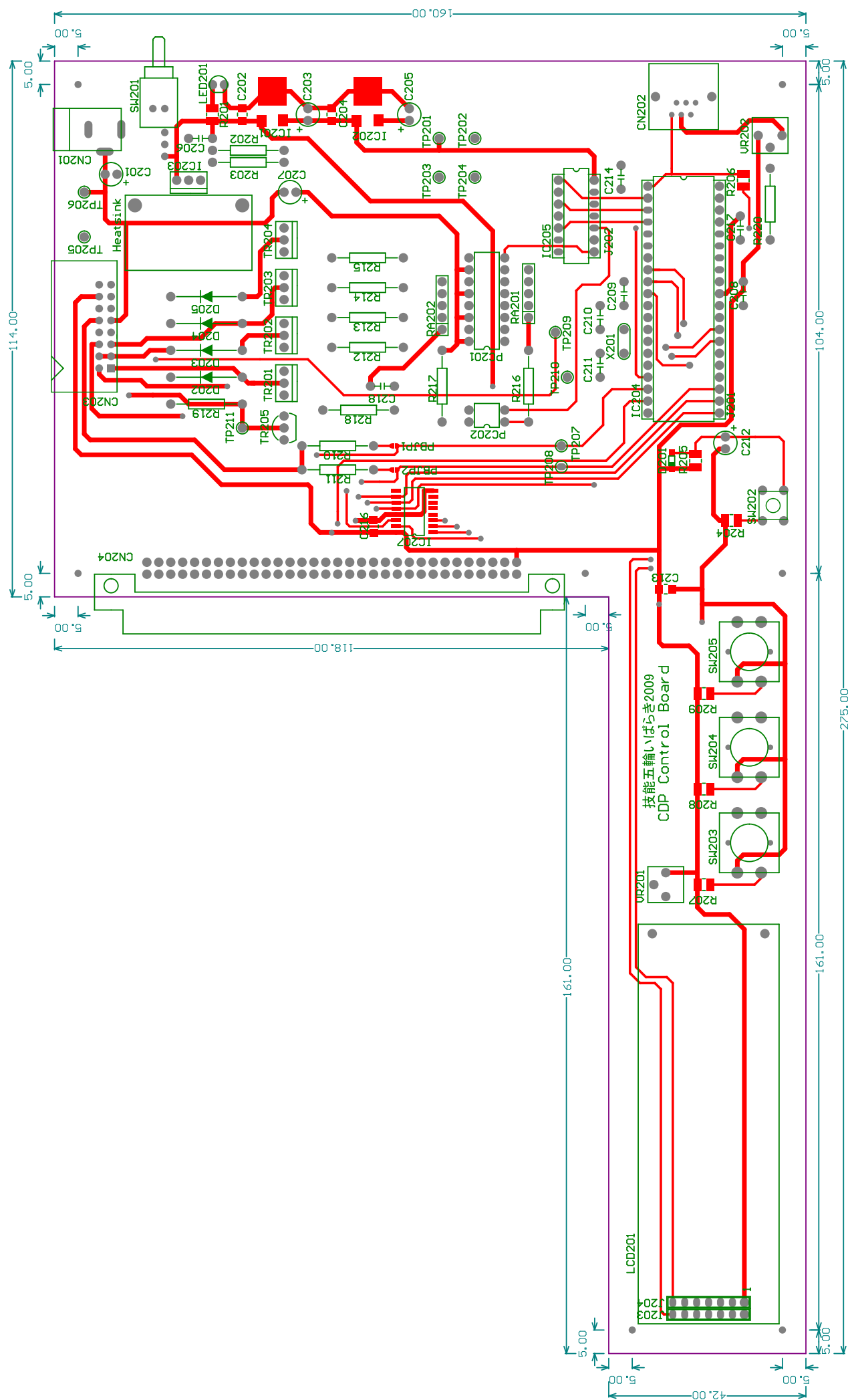
カラーディスクプレーヤ 部品表
コントロール 基板 部品表

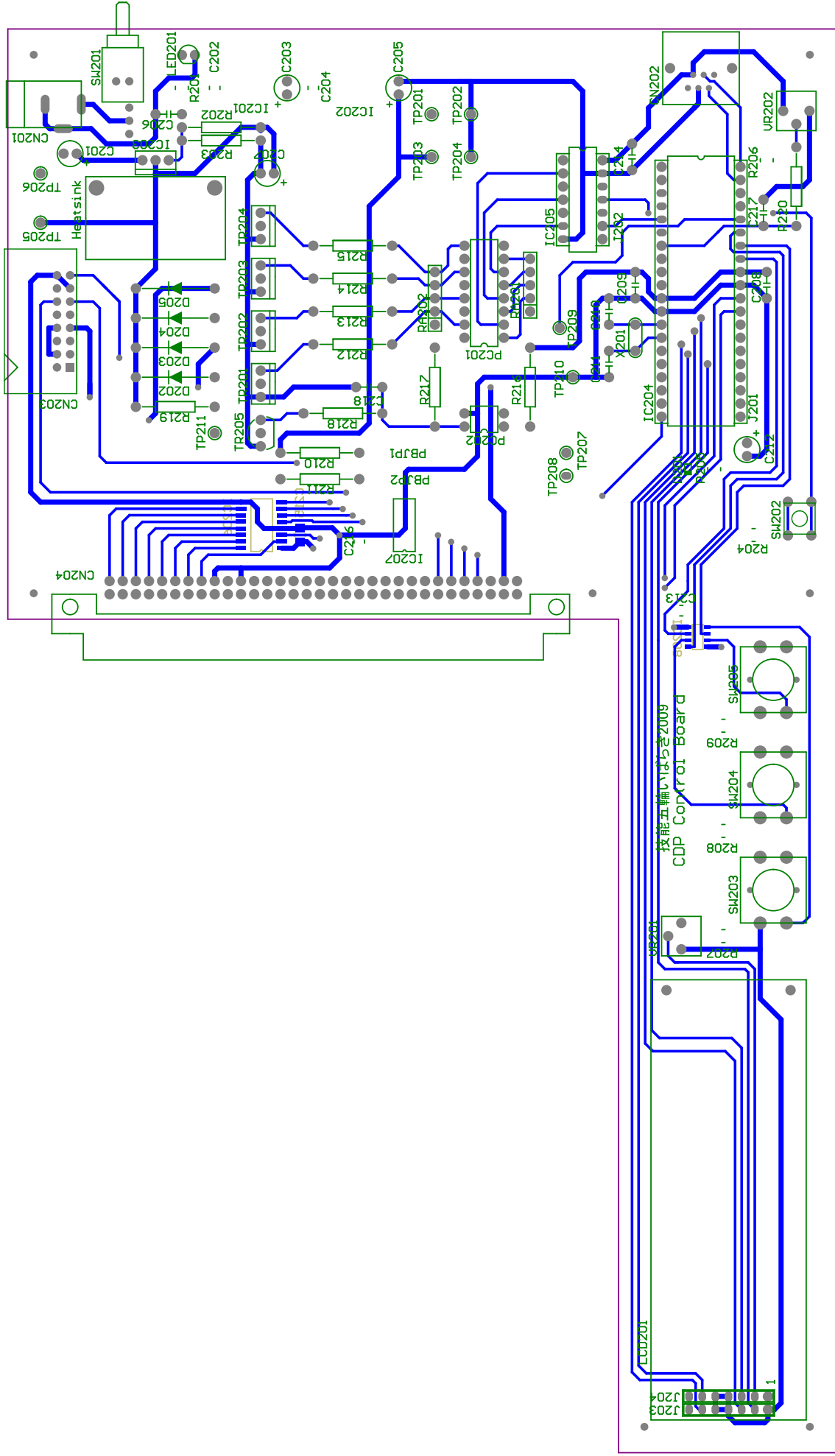
通し番号	部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	データシート	交換可能部品
1	IC201	3端子レギュレータ 5V 1A	NJM2391DL1-05 [I-02253]	新日本無線 [秋月電子通商]	1	○	○
2	IC202	3端子レギュレータ 3.3V 1A	NJM2391DL1-33 [I-02252]	新日本無線 [秋月電子通商]	1	○	○
3	IC203	3端子レギュレータ 電圧可変型1.2～33V 最大3A	LM350T [I-00159]	ナショナルセミコンダクター	1	○	○
4		小型放熱器(ヒートシンク) 27×16×20mm	P-01629	秋月電子通商	1		
5		熱伝導シリコンラバーシート TO-220用	P-02687	秋月電子通商	1		
6		M3ナベ小ネジ 6mm			1		
7	IC204	PICマイコン 40Pin DIP	PIC18F4520-I/P	マイクロチップ	1	○	
8	IC205	汎用ロジックICHex Inverter	TC74HC04AP	東芝セミコンダクター	1	○	○
9	IC206, 207	汎用ロジックIC8ビットシフトレジスタ	TC74HC595AF	東芝セミコンダクター	2	○	○
10	IC208	ワンゲートロジックICSchmitt Inverter	TC7W14F	東芝セミコンダクター	1	○	○
11	J201	DIL型ICソケット 40pin(600mil)	ICC05-040-360T	KEL	1		
12	J202	DIL型ICソケット 14pin	ICC05-014-360T	KEL	1		○
13	J203, 204	シングルラインソケット 7極	PM-1	マックエイト	2		○
14	TR201～204	ダーリントン・トランジスタ	2SD1828 [I-01877]	三洋半導体 [秋月電子通商]	4	○	○
15	TR205	トランジスタ	2SC1213AC [I-00448]	ルネサステクノロジー	1	○	○
16	D201	トレンチショットキバリアダイオード	CRS02 [601-2661]	東芝 [RSコンポーネン]	1	○	○
17	D202～205	整流用シリコン・ダイオード	10JDA20	日本インター	4	○	○
18	LED201	発光ダイオード 青色 φ3mm	GL3BC402B0P1 [I-01783]	SHARP [秋月電子通商]	1	○	○
19	X201	小型水晶振動子10.000MHz	HC-49/U-S(10AKSS3HT)	キンセキ	1		○
20	PC201	フォトカブラ	TLF621-4	東芝セミコンダクター	1	○	○
21	PC202	フォトカブラ	TLF621-1	東芝セミコンダクター	1	○	○
22	C201	アルミ電解コンデンサ 100μF/25V	ESHG250E 101MF11D	日本ケミコン	1		○
23	C202, 204, 214, 215,	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	GRM319B11H104K	村田製作所	5		
24	C203, 205, 212	アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 10μF/16V	ECEA1CKS100 [116-789]	Panasonic [RSコンポーネン]	3		○
25	C206, 208, 209, 213	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	4		○
26	C207	アルミ電解コンデンサ 1μF/50V	ESME500E 1R0ME11D	日本ケミコン	1		○
27	C210, 211	セラミックコンデンサ 20pF/50V	HE40SJSL200J	MARUWA	2		○
28	R201	角形チップ抵抗器 47kΩ±5% 0.33W	RK73B2ETTD473J	KOA	1	○	
29	R202	角形チップ抵抗器 200Ω±5% 0.33W	RK73B2ETTD201J	KOA	1	○	○
30	R203	角形チップ抵抗器 4.7kΩ±5% 0.33W	RK73B2ETTD472J	KOA	1	○	○
31	R204～206	角形チップ抵抗器 10kΩ±5% 0.33W	RK73B2ETTD103J	KOA	3	○	○
32	R207, 208	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	CF 1/4C 103J	KEL	2		○
33	R209～213	炭素皮膜抵抗器 1.0kΩ±5% 1/4W	CF 1/4C 102J	KEL	5		○
34	R214	炭素皮膜抵抗器 120Ω±5% 1/4W	CF 1/4C 121J	KEL	1		○
35	R215	炭素皮膜抵抗器 360Ω±5% 1/4W	CF 1/4C 361J	KEL	1		○
36	R216	炭素皮膜抵抗器 470Ω±5% 1/4W	CF 1/4C 471J	KEL	1		○
37	R217	炭素皮膜抵抗器 3.9kΩ±5% 1/4W	CF 1/4C 392J	KEL	1		○
38	R218	角形チップ抵抗器 1.8kΩ±5% 1/4W	RK73B2ETTD182J	KOA	1		
39	RA201	SIP型抵抗ネットワーク 470Ω×4素子	RKCL1/8B4 470ΩJ	KOA	1		
40	RA202	SIP型抵抗ネットワーク 3.9kΩ×4素子	RKCL1/8B4 3.9kΩJ	KOA	1		
41	VR201	半固定抵抗器(トリマポテンションメータ) 10kΩ	GF06P103	東京コスモス	1		○
42	TP201, 203, 205	オシロブロープ用チェック端子 赤色	LC-2-S-赤	マックエイト	3		○
43	TP202, 204, 206, TP2	オシロブロープ用チェック端子 黒色	LC-2-S-黒	マックエイト	4		○
44	TP207, 208	オシロブロープ用チェック端子 黄色	LC-2-S-黄	マックエイト	2		○
45	TP209	オシロブロープ用チェック端子 空色	LC-2-S-空	マックエイト	1		○
46	SW201	GW形バドルロックスイッチ PC-H端子形 単極双投 白	GW-12RWH	日本開閉器	1	○	
47	SW202	タクトスイッチ 6mm角タイプ	SKHHAJA010	アルプス電気	1	○	
48	SW203～205	タクトスイッチ 12mm角タイプ	SKHCABA010	アルプス電気	3	○	○
49	CN201	DCジャック 内径2.1mm外径5.5mm	2DC0005D100 [C-01604]	シンガトロンエンタープライズ	1		
50	CN202	モジュラーコネクタ ライトアングルディップ 6極	TM5RJ2-66(50)	ヒロセ電機	1		
51	CN203	ボックスピンヘッダー 16pinライトアングルタイプ	HIF3F-16PA-2.54DS(71)	ヒロセ電機	1		
52	CN204	DINスタイルコネクタ 2列配列タイプソケット 64ピン	形XC5F-6432-2	オムロン	1		○
53		48W級スイッチングACアダプタ 12V4A 内径2.1mm	M-00244	秋月電子通商	1		○
54	PB201	CDP制御ボード(専用基板)		P板.com	1		

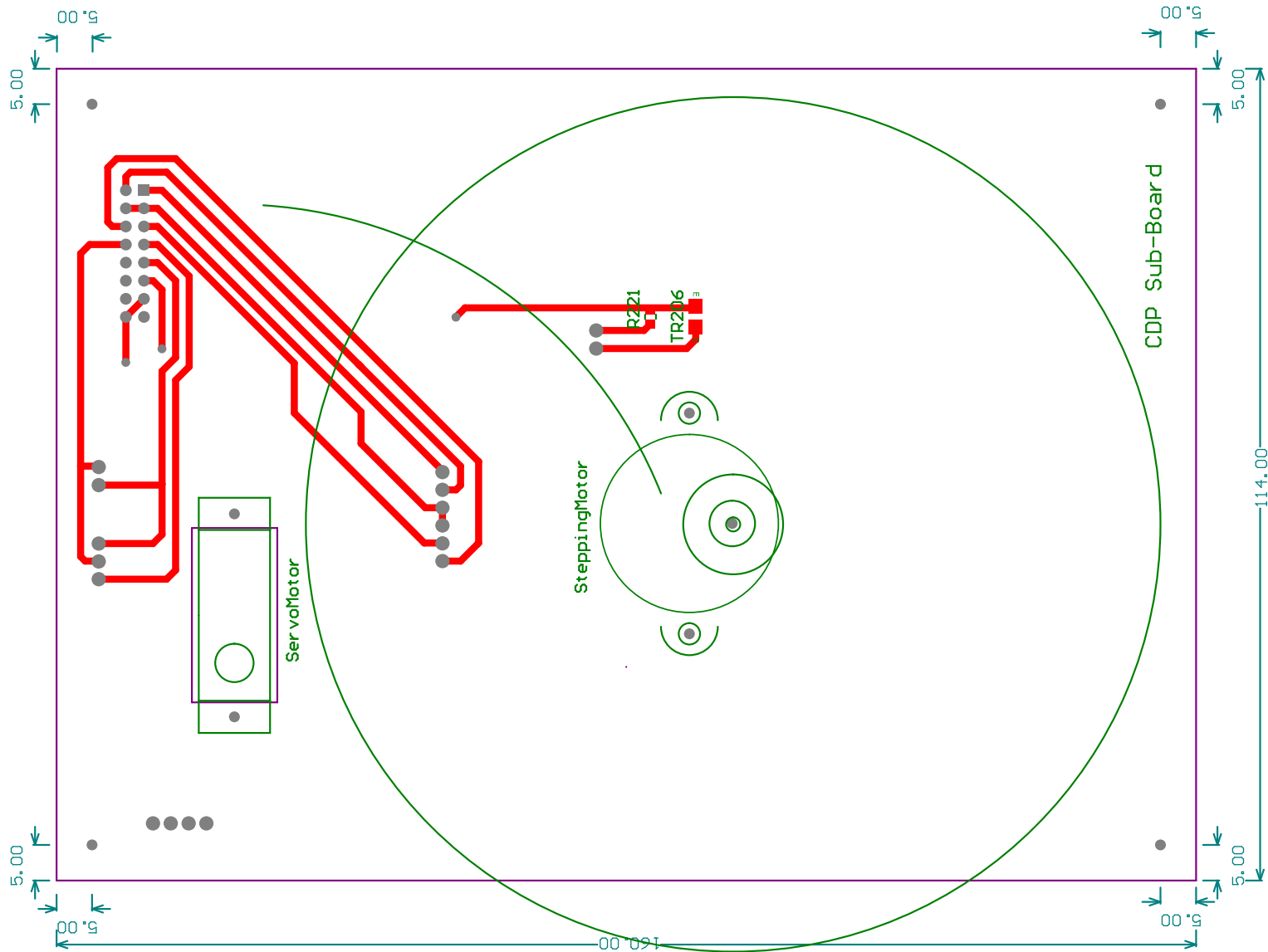
CDPサブボード部品表						
通し番号	部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量 データシート	
101	TR206	面実装タイプフォトランジスタ	PS1101WA [I-01674]	スタンレー 「秋月電子通商」	1	○ ○
102	C217	アルミ電解コンデンサ 10 μ F/16V	ECA1CM100()	Panasonic	1	○
103	C218	アルミ電解コンデンサ 33 μ F/16V	ECA1CM330()	Panasonic	1	○
104	R219	角形チップ抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 0.125W	RK73B2ATTD103J	KOA	1	
105	CN205	ボックスピンヘッダー 16pinライトアングルタイプ	HIF3F-16PA-2.54DS(71)	ヒロセ電機	1	
106	CN206	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダー・ストレートタイプ 6極	DF1-6P-2.5DSA(05)	ヒロセ電機	1	○
107	CN207	ピンヘッダ (オス) 3極	C-00167	秋月電子通商	1	○
108	CN208	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダー・ストレートタイプ 4極	DF1-4P-2.5DSA(05)	ヒロセ電機	1	○
109	ACT201	24対1ユニポラスステップモータ	P-02769	秋月電子通商	1	○ ○
110		コネクタ DF1シリーズ 圧着結線用ソケット 6極	DF1-6S-2.5C	ヒロセ電機	1	○
111	ACT202	GWSサーボ PICO/STD/F(フタバ)	M-01905	秋月電子通商	1	○
112	PB202	CDPサブボード(専用基板)		P板. com	1	

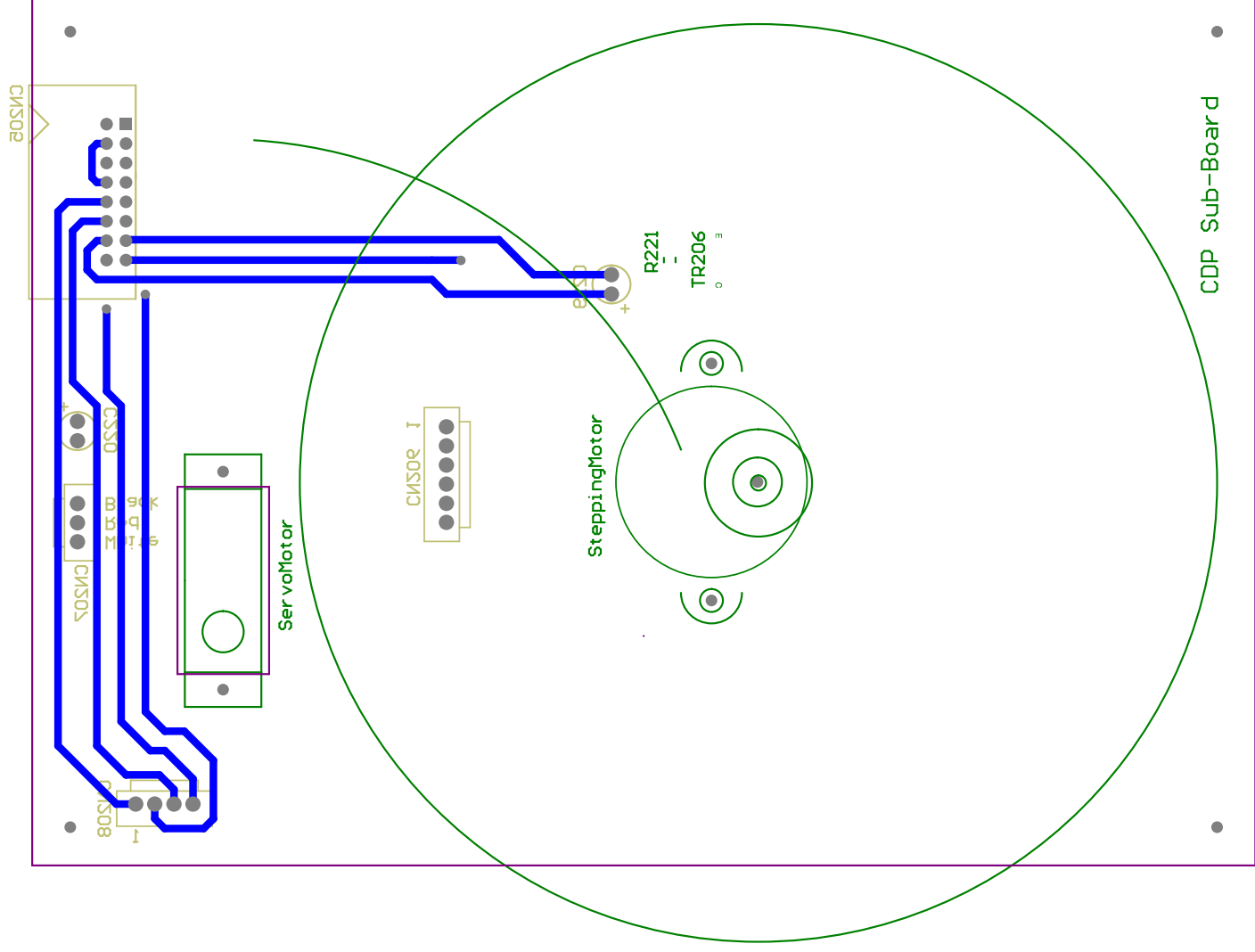
CDPピックアップアームボード部品表						
通し番号	部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量 データシート	
201	SEN201	カラーセンサ・モジュール	ADJD-S371-QR999	ストロベリー・リナックス	1	○ ○
202		ロープロファイルピンヘッダ (低オス) 40ピン(1列×40極) 5ピン	C-00171	秋月電子通商	2	○
203	R220	角形チップ抵抗器 100 Ω $\pm$ 5% 0.125W	RK73B2ATTD101J	KOA	1	○
204	CN209	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダー・ライトアングルタイプ 4極	DF1-4P-2.5DS(05)	ヒロセ電機	1	○
205		コネクタ DF1シリーズ 圧着結線用ソケット 4極	DF1-4S-2.5C	ヒロセ電機	2	○
206	PB203	CDPピックアップアームボード(専用基板)		P板. com	1	○

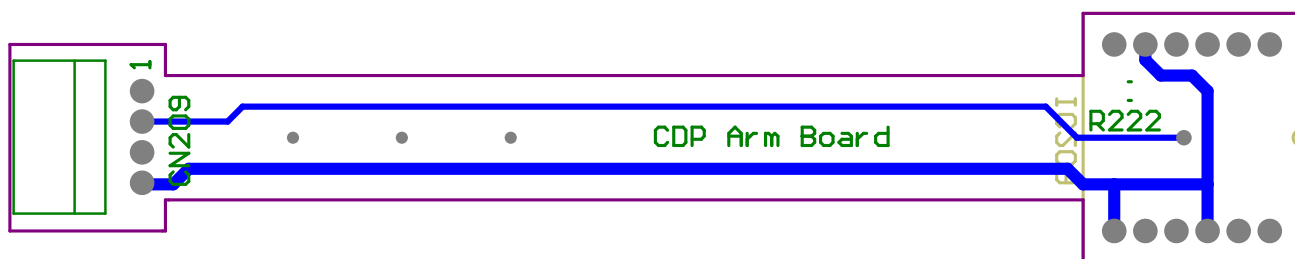
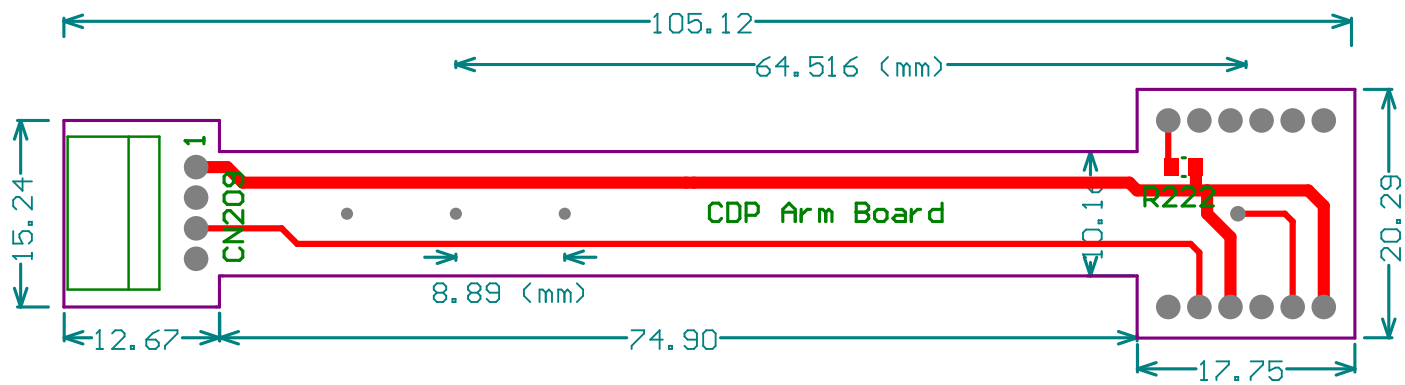
組立て用部品&その他の部品表						
通し番号	部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量 データシート	
301		コネクタ DF1シリーズ 圧着端子(ソケット用)	DF1-2428SC	ヒロセ電機	14	○
302		MILソケットケーブル 16pin フラットケーブル (メス-メス, ストレート結線) 0.5m MIL16SS-F0050		ケーブルダイレクト	1	○
303		フラットケーブル 4極 20cm程度			1	○
304	①	金属付ジュラコンスベーター(両メネジ) M3 50mm	AMR-350E	廣杉計器	4	○
305	②	金属付ジュラコンスベーター(両メネジ) M3 10mm	AMR-310E	廣杉計器	6	○
306	③	金属付ジュラコンスベーター(オスメスネジ) M3 10mm	BMR-310E	廣杉計器	4	○
307	④	黄銅セットナベ小ネジ M3 6mm	B-0306-S1	廣杉計器	10	○
308	⑤	M3用ナット(ニッケルメッキ)	M3		8	○
309	⑥	極低頭六角穴付きボルト ユニクロメッキ M3 10mm	CBSM3-10	ミスミ	2	○
310	⑦	樹脂タイププリント板用スベーター六角型(M2タイプ)	2MQ-12	マックエイト	2	○
311	⑧	M2用ジュラコンワッシャー 外径 ϕ 4.0-内径 ϕ 2.2-厚0.5	CC-0204-05	廣杉計器	2	○
312	⑨	M2用ナット(ニッケルメッキ)	M2		2	○
313		M3用ナベネジ 10mm	M3 10mm		2	○
314		ポリウムつまみ ϕ 12mm	K-8075-3.3	サトーパーツ	1	○
315		ベース用ベーク円盤			1	○











```

1:  /*
2:  * 4520 第47回筑波五輪全国大会「電子機器組立て」競技
3:  * 競技Ⅱ（ものづくりプロジェクト）
4:  * filename : cdp.c
5:  * 4520 Title : カラーディスクプレーヤー プログラム
6:  * 4520 Compiler Ver : M0818 Ver3.32
7:  * 4520 Clock : 1MHz
8:  * 4520 Date : 2009.10.23
9:  *
10:  *
11:  *
12:  * Copyright(C) 2009 Hitoshi Tamura
13:  *
14:  * 内部クロック 1MHz: CLOCK_FREQ 10000000(10MHz)
15:  * DelayKTCy(1): //4ms時間待ち
16:
17:  #include <int8x4520.h>
18:  #include <timers.h>
19:  #include <orth.h>
20:  #include <stdio.h>
21:  #include <stdlib.h>
22:  #include <math.h>
23:  #include <fcntl.h>
24:  #include <sys.h>
25:
26:  #include "C18_Lcd_Library/ledlib.c18_v02.c"
27:  #include <opt1.c>
28:
29:  #pragma config OSC=INT1067, FCMEN=OFF, IESD=ON //CONFG1H
30:  #pragma config PMRT=ON, BOREN=ON, BORV=0 //CONFG2L
31:  #pragma config WDT=OFF, WDTPS=1024 //CONFG2H
32:  #pragma config MCLR=ON, LPT1OSC=OFF, PBAEN=OFF, CCP2MX=PORTC //CONFG3H
33:  #pragma config STVREN=ON, LVP=OFF, XINST=OFF, DEBBUG=OFF //CONFG4L
34:  #pragma config CPB=OFF, CPD=OFF, CP2=OFF, CP3=OFF //CONFG5L
35:  #pragma config CPB=OFF, CPD=OFF //CONFG6L
36:  #pragma config WRT0=OFF, WRT1=OFF, WRT2=OFF, WRT3=OFF //CONFG6H
37:  #pragma config WRTB=OFF, WRTC=OFF, WRTD=OFF //CONFG6H
38:  #pragma config EBTR0=OFF, EBTR1=OFF, EBTR2=OFF, EBTR3=OFF //CONFG6H
39:  #pragma config EBTRB=OFF //CONFG6H
40:
41:  //ColorSensor 設定
42:  #define ColorSensor 0xE8 // I2C ColorSensor スレーブアドレス
43:  #define WbIt 0x01 // Write Bit
44:  #define RbIt 0x01 // Read Bit
45:  #define CTR 0x00 // Control Address
46:  #define GSSR 0x01 // Get Sensor Address
47:  #define CAP_RED 0x06 // CAP RED Address
48:  #define CAP_GREEN 0x07 // CAP GREEN Address
49:  #define CAP_BLUE 0x08 // CAP BLUE Address
50:  #define CAP_CLEAR 0x09 // CAP CLEAR Address
51:  #define INT_RED_LO 0x0A // INT RED LO Address
52:  #define INT_GREEN_LO 0x0C // INT GREEN LO Address
53:  #define INT_BLUE_LO 0x0E // INT BLUE LO Address
54:  #define INT_CLEAR_LO 0x0F // INT CLEAR LO Address
55:  #define INT_RED_HI 0x0B // INT RED HI Address
56:  #define INT_GREEN_HI 0x0D // INT GREEN HI Address
57:  #define INT_BLUE_HI 0x0F // INT BLUE HI Address
58:  #define INT_CLEAR_HI 0x11 // INT CLEAR HI Address
59:  #define DataL 0x40 // Color Data Low Byte
60:  #define DataH 0x41 // Color Data High Byte
61:
62:  //音階と周波数の設定
63:  #define Do 121
64:  #define DoS 161
65:  #define Re 182
66:  #define ReS 204
67:  #define Mi 216
68:  #define Fa 229
69:  #define FaS 242
70:  #define So 257
71:  #define SoS 272
72:  #define Ra 288
73:  #define RaS 305
74:  #define Si 323
75:  #define no 0
76:
77:  //グローバル変数宣言
78:
79:  unsigned int color[4]; // 0: RED, 1: GREEN, 2: BLUE, 3: CLEAR
80:  unsigned int color_setting[4][2]={1150,1}, // [0][0]: R_LowByte, [0][1]: R_HighByte

```

```

81:  {150,1}, // [1][0]: G_LowByte, [1][1]: G_HighByte
82:  {0,2}, // [2][0]: B_LowByte, [2][1]: B_HighByte
83:  {200,0}], // [3][0]: G_LowByte, [3][1]: G_HighByte
84:
85:  unsigned char onkai_value[5][5]={{{1,2,0,0,0},{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}},
86:  //000:1Black, 001:2Blue
87:  {{0,0,0,0,0},{0,3,0,0,0},{0,3,4,4,0},{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}},
88:  //111, 121:3Green, 122, 123:4Cyan
89:  {{0,0,0,0,0},{0,5,0,0,0},{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}},
90:  //211, 312:5Magenta
91:  {{0,0,0,0,0},{6,6,5,0,0},{8,8,0,0,0},{0,0,0,9,10}}}; //320, 420, 421, 321:8Orange, 431, 432, 443:9Yellow, 4
92:  44:10White
93:
94:  static int tmp_scale, tmp_scale2, tmp_scale3;
95:  unsigned char i=0;
96:
97:  //ステッピングモータ 変数
98:  unsigned char stepnum, menu_num, flag_sw0, flag_sw1, flag_sw2;
99:  unsigned int servo_pwm_duty;
100:  unsigned long int adc_value;
101:  const char stepdata[8]={0b00001000,0b00001100,
102:  0b00000100,0b00000011,
103:  0b00000010,0b00000011,
104:  0b00000001,0b00001001,};
105:
106:  //プロトタイプ宣言
107:  //LCD初期化
108:  void LCD_Init(void)
109:  {
110:  LCD_Init(); //イニシャライズ
111:  LCD_Clear(); //LCD画面消去
112:  LCD_CursorOff();
113:
114:  //I2C データ送信
115:  void DataTrans(unsigned char data)
116:  {
117:  WriteI2C(data); //データ出力実行
118:  IdleI2C(); //バスアイドル待ち
119:  }
120:
121:  //I2C データ受信
122:  unsigned char Sensor_Data_Read ( unsigned char DevAddr, unsigned char Addr)
123:  {
124:  unsigned char data;
125:
126:  StartI2C();
127:  Write(SSPCON2bits.SEN); //スタート条件出力
128:  DataTrans(ColorSensor | WbIt); //スレーブアドレス送信
129:  DataTrans(Addr); //アドレス送信
130:  RestartI2C(); //リスタート条件出力
131:  Write(SSPCON2bits.RSEN); //出力完了待ち
132:  DataTrans(ColorSensor | RbIt); //スレーブアドレス送信
133:  IdleI2C(); //スタート条件待ち
134:  DataReadI2C(); //データ読み込み
135:  DataReadI2C(); //ACK出力準備
136:  SSPCON2bits.ACKDT =1; //ACK出力
137:  SSPCON2bits.ACKEN =1; //ACK出力
138:  Write(SSPCON2bits.ACKEN); //出力完了待ち
139:  StopI2C(); //ストップ条件出力
140:  while(SSPCON2bits.PEN); //出力完了待ち
141:  return (data); //受信データをリターン
142:  }
143:
144:  //I2C センサ制御
145:  void Sensor_control ( unsigned char DevAddr, unsigned char Addr, unsigned char Data )
146:  {
147:  StartI2C();
148:  while(SSPCON2bits.SEN); //スタート条件出力
149:  DataTrans(DevAddr | WbIt); //出力完了待ち
150:  DataTrans(Addr); //アドレス送信
151:  DataTrans(Data); //データ送信
152:  StopI2C(); //ストップ条件出力
153:  while(SSPCON2bits.PEN); //出力完了待ち
154:  }
155:
156:  //カラーセンサ初期化

```

```

155: void colorsensor_init(void)
156: { //Capacitor Setting
157:   Sensor_control(CololSensor, CAP_RED_0);
158:   Sensor_control(CololSensor, CAP_GREEN_0);
159:   Sensor_control(CololSensor, CAP_BLUE_0);
160:   Sensor_control(CololSensor, CAP_CLEAR_0);
161:   //Integration Time Slot Setting Low Byte
162:   Sensor_control(CololSensor, INT_RED_L0_color_setting[0][0]);
163:   Sensor_control(CololSensor, INT_GREEN_L0_color_setting[1][0]);
164:   Sensor_control(CololSensor, INT_BLUE_L0_color_setting[2][0]);
165:   Sensor_control(CololSensor, INT_CLEAR_L0_color_setting[3][0]);
166:   //Integration Time Slot Setting High Byte
167:   Sensor_control(CololSensor, INT_RED_H0_color_setting[0][1]);
168:   Sensor_control(CololSensor, INT_GREEN_H0_color_setting[1][1]);
169:   Sensor_control(CololSensor, INT_BLUE_H0_color_setting[2][1]);
170:   Sensor_control(CololSensor, INT_CLEAR_H0_color_setting[3][1]);
171: }
172:
173: //カラーセンサーデータ読み込み
174: void colorsensor_dataread(void)
175: { unsigned int data0, data1;
176:   Sensor_control(CololSensor, CTRL_GSSR); //カラーセンサー データ取得
177:   for (i=0; i<4; i++)
178:   { data0=Sensor_Data_Read(CololSensor, Data0H+2*i); //Sensor Channe データ読込
179:     data1=Sensor_Data_Read(CololSensor, Data0L+2*i); //Sensor Channe データ読込
180:     color[i]=data1<<8;color[i]+data0;
181:   }
182: }
183:
184:
185: //カラーセンサー各明度が10001になるように積分時間を設定
186: void sensor_int_adj(void)
187: { char i,j;
188:   for (i=0; i<4; i++)
189:   { j=i;
190:     while(j==1)
191:     { colorsensor_dataread(); //データの読込
192:       if (color[i]/900) //900より小さいとき
193:       { color_setting[i][0]=5; //L0レジスタの積分時間を+5
194:         color_setting[i][1]=255; //255より大きいときは、H1レジスタ+1, L0レジスタ0
195:         { color_setting[i][1][0]=0; //H1レジスタ>15のとき
196:           { color_setting[i][1][1]>15; //H1レジスタ>15のとき
197:             color_setting[i][1][1]=15; j=2; //H1レジスタ=15 エラー (j=2)
198:           }
199:         }
200:       }
201:       else if (color[i]>1010) //1010より大きいとき
202:       { color_setting[i][0]=5; //L0レジスタの積分時間を-5
203:         if (color_setting[i][0]>255) //255より小さいときは、H1レジスタ-1, L0レジスタ255
204:         { color_setting[i][1][0]=255; color_setting[i][0]=0; //H1レジスタ<00とき
205:           { color_setting[i][1][1]>100; //H1レジスタ<00とき
206:             { color_setting[i][1][1]=0; j=2; //H1レジスタ=0 エラー (j=2)
207:           }
208:         }
209:       }
210:       j=0; //校正終了
211:     }
212:   }
213:   Sensor_control(CololSensor, 0x0A+2*i; color_setting[i][0]); //L0レジスタセット
214:   Sensor_control(CololSensor, 0x0B+2*i; color_setting[i][1]); //H1レジスタセット
215:
216:   LCD_Locate(0, 0);
217:   LCD_String("==");
218:   LCD_Locate(1, 0); LCD_String("R"); LCD_Number(color[0]/10); LCD_String("")
219:   LCD_Locate(1, 0); LCD_String("G"); LCD_Number(color[1]/10); LCD_String("")
220:   LCD_Locate(1, 0); LCD_String("B"); LCD_Number(color[2]/10); LCD_String("")
221:   LCD_Locate(1, 0); LCD_String("C"); LCD_Number(color[3]/10); LCD_String("")
222:   LCD_Locate(1, 12); LCD_String("R"); LCD_Number(color[0]/10); LCD_String("")
223:   LCD_Locate(1, 12); LCD_String("G"); LCD_Number(color[1]/10); LCD_String("")
224:   LCD_Locate(1, 12); LCD_String("B"); LCD_Number(color[2]/10); LCD_String("")
225:   LCD_Locate(1, 12); LCD_String("C"); LCD_Number(color[3]/10); LCD_String("")
226:   LCD_String("==");
227:   DelayKtCtX(250); //100ms時間待ち
228: }
229:
230: //音楽
231: void music_play(void)
232: { char *col, *oto;
233:   static int oct, foot, k[4];
234:   foot=0;

```

```

235: colorsensor_dataread();
236: for (i=0; i<4; i++)
237: { if (color[i]>800) k[i]=4;
238:   else if (color[i]>600) k[i]=3;
239:   else if (color[i]>400) k[i]=2;
240:   else if (color[i]>200) k[i]=1;
241:   else k[i]=0;
242: }
243:
244: switch(onkai_value[k[0]][k[1]][k[2]])
245: { case 1: col="Black"; oto=""; tmp_scale=no; break;
246:   case 2: col="Blue"; oto="b"; tmp_scale=Do; break;
247:   case 3: col="Green"; oto="g"; tmp_scale=Re; break;
248:   case 4: col="Cyan"; oto="c"; tmp_scale=Mi; break;
249:   case 5: col="Magenta"; oto="m"; tmp_scale=Fa; break;
250:   case 6: col="Red"; oto="r"; tmp_scale=So-256; foot=1; break;
251:   case 7: col="Gray"; oto="y"; tmp_scale=Ra-256; foot=1; break;
252:   case 8: col="Orange"; oto="o"; tmp_scale=Si-256; foot=1; break;
253:   case 9: col="Yellow"; oto="y"; tmp_scale=Do; break;
254:   case 10: col="White"; oto="w"; tmp_scale=no; break;
255:   default: col="none"; oto=""; tmp_scale=no; break;
256: }
257:
258: if (tmp_scale2==tmp_scale)
259:   i++;
260: else
261:   { i=0;
262:     tmp_scale2=tmp_scale;
263:   }
264:   //4回同じデータが来たとき音を出す
265:   if (i>4)
266:   { i=0;
267:     if (tmp_scale3==tmp_scale)
268:       fin_judge();
269:     set_dat(0x10);
270:     set_dat(tmp_scale);
271:     set_dat(0x20);
272:     set_dat(0x10|oct*2|foot);
273:     tmp_scale3=tmp_scale;
274:   }
275:   LCD_Locate(1, 6);
276:   LCD_String(col);
277:   LCD_String(" ");
278:   LCD_Locate(1, 13);
279:   LCD_String(oto);
280:   LCD_String(" ");
281: }
282:
283: //AD変換
284: int ADC(void)
285: {
286:   int n;
287:   int adval;
288:   long adsum;
289:   adsum = 0;
290:   SetChanADC(ADC_CH4);
291:   for (n=0; n<10; n++) {
292:     ConvertADC();
293:     while(BusyADC());
294:     adval = ReadADC();
295:     adsum += adval;
296:   }
297:   adval = adsum / n;
298:   return adval;
299: }
300:
301: //割り込み
302: #pragma interrupt High_priority
303: void High_priority(void)
304: {
305:   if (INTCONbits.INT0IF)
306:   { flag_sw=1;
307:     INTCONbits.INT0IF=0;
308:     DelayKtCtX(5); //20ms時間待ち
309:     INTCONbits.INT0IF=0;
310:   }
311:   if (INTCON3bits.INT1IF)
312:   { flag_sw=1;
313:     INTCON3bits.INT1IF=0;
314:   }

```

```

315: Delay(KTCYx(5)); //20ms時間待ち
316: INTCONbits.TMR0IF=0;
317: }
318: if(INTCON3bits.INT2IF)
319: { flag_sw2=1;
320:   INTCON3bits.INT2IF=0;
321:   Delay(KTCYx(5)); //20ms時間待ち
322:   INTCONbits.TMR0IF=0;
323: }
324:
325: if(INTCONbits.TMR0IF)
326: { INTCONbits.TMR0IF=0;
327:   WriteTimer0(200*adc_value/1024);
328:   stepnum++;
329:   if(stepnum>7)
330:     stepnum=0;
331:   PORTAstepdata[stepnum];
332: }
333: }
334:
335: //割り込みベクタ
336: //最低割り込み
337: #pragma code VectorHigh=0x08
338: void VectorHigh(void)
339: {
340:   _asm
341:   goto High_priority
342:   _endasm
343: }
344:
345: //PIC初期設定
346: void init(void)
347: {
348:   TRISA = 0x20; //PortA:0-4 Output, 5 ADC
349:   TRISB = 0x0F; //PortB:0-3 Input, 4-7 output
350:   TRISC = 0x0F; //PortC:0-3 Input
351:   TRISD = 0x0F; //PortD:0-3 Input
352:   TRISE = 0x00; //PortE:0-7 Output
353:   TRISE = 0x00; //PortE:0-7 Output
354:
355:   OpenADC(ADC_FOSC_64 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_2_TAD,
356:           ADC_CH4 & ADC_INT_OFF & ADC_VREFPLUS_VDD & ADC_VREFMINUS_VSS, 0x0A);
357:
358:   LCD_init();
359:   PORTC = 0x00;
360:   stepnum=0;
361:   flag_sw0=flag_sw1=flag_sw2=0; //SWラック初期化
362:   menu_num=0;
363:   //外割り込み初期設定
364:   OpenRBINT(PORTB_CHANGE_INT_ON & RISING_EDGE_INT & PORTB_PULLUPS_OFF & PORTB_INT_PRI0_HIGH);
365:   INTCONbits.INT0IF = 0;
366:   OpenRBINT(PORTB_CHANGE_INT_ON & RISING_EDGE_INT & PORTB_PULLUPS_OFF & PORTB_INT_PRI0_HIGH);
367:   INTCON3bits.INT3IF = 0;
368:   OpenRB2INT(PORTB_CHANGE_INT_ON & RISING_EDGE_INT & PORTB_PULLUPS_OFF & PORTB_INT_PRI0_HIGH);
369:   INTCON3bits.INT3IF = 0;
370:
371:   //タイマ割り込み初期設定
372:   OpenTimer0(TIMER_INT_ON & T0_8BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_32);
373:   WriteTimer0(100);
374:   INTCONbits.TMR0IE = 0; //タイマ0割り込み許可
375:   INTCONbits.GIE = 1; //グローバル割り込み許可
376:
377:   //PWM初期設定
378:   OpenPWM1(255); //16.4msec
379:   OpenTimer2(TIMER_INT_OFF & T2_PS_1_16 & T2_POST_1_1);
380:   duty=52; //1.5msec
381:   SetDCPWM1(duty);
382:
383:   //120初期設定
384:   OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF); //マスタモードに設定
385:   SSPADD=1; //BRG 100kHz
386:
387:   //カラーセンサデータ初期化
388:   color_sensor_init();
389:
390:   //FM音源ボード初期化
391:   fm_init();
392: }
393:
394:

```

```

395: //00有無のチェック
396: void cd_check(void)
397: { while(PORTBbits.RB3) // 00の有無_photossensor
398:   { INTCONbits.GIE = 0; // 割り込み禁止
399:     fm_mute(); // sound off
400:     LCD_Locate(0,0);
401:     LCD_String("Please set CD!");
402:     LCD_Locate(1,0);
403:     LCD_String("");
404:   }
405: }
406:
407: //モードセレクト
408: void mode_select()
409: { INTCONbits.TMR0IE = 0; //タイマ0割り込み禁止
410:   LCD_Locate(0,0);
411:   LCD_String("1st");
412:   LCD_Locate(1,0);
413:   LCD_String("2nd");
414:   fm_mute();
415:
416:   if(flag_sw0==1)
417:   { menu_num=1; flag_sw0=0;LCD_Clear();}
418:   else if(flag_sw1==1)
419:   { menu_num=2; flag_sw1=0;LCD_Clear();}
420:   else if(flag_sw2==1)
421:   { menu_num=3; flag_sw2=0;LCD_Clear();}
422: }
423:
424: //移動モード
425: void moving_mode(void)
426: {
427:   INTCONbits.TMR0IE = 1; //タイマ0割り込み許可
428:   if(flag_sw0==1)
429:   { menu_num=0; flag_sw0=0;}
430:   else if(flag_sw1==1)
431:   { duty++; flag_sw1=0;}
432:   else if(flag_sw2==1)
433:   { duty--; flag_sw2=0;}
434:   LCD_Locate(0,0);
435:   LCD_String("1st");
436:   LCD_Locate(1,0);
437:   LCD_String("1st 234 345 456");
438: }
439:
440: //校正モード
441: void calibration_mode(void)
442: { INTCONbits.TMR0IE = 0; //タイマ0割り込み禁止
443:   if(flag_sw0==1)
444:   { menu_num=0; flag_sw0=0;}
445:   else if(flag_sw1==1)
446:   { sensor_int_adj(); flag_sw1=0;}
447:   LCD_Locate(0,0);
448:   LCD_String("345 1st 2nd 3rd");
449:
450:   color_sensor_dataread();
451:   Sensor_control(ColorSensor, 0x0A*2*1, color_setting[1][0]);
452:   Sensor_control(ColorSensor, 0x0B*2*1, color_setting[1][1]);
453:
454:   LCD_Locate(1,0); LCD_String("R"); LCD_Number(color[0]/10);
455:   LCD_Locate(1,1); LCD_String("G"); LCD_Number(color[1]/10);
456:   LCD_Locate(1,2); LCD_String("B"); LCD_Number(color[2]/10);
457:   LCD_Locate(1,12); LCD_String("C"); LCD_Number(color[3]/10);
458: }
459:
460: //演奏モード
461: void sound_mode(void)
462: {
463:   INTCONbits.TMR0IE = 1; //タイマ0割り込み許可
464:   if(flag_sw0==1)
465:   { menu_num=0; flag_sw0=0;}
466:   else if(flag_sw1==1)
467:   { duty++; flag_sw1=0;}
468:   else if(flag_sw2==1)
469:   { duty--; flag_sw2=0;}
470:   music_play();
471:   LCD_Locate(0,0);
472:   LCD_String("1st 2nd 3rd 4th 5th");
473:   LCD_Locate(1,0);
474:   LCD_String("345 456 567");

```

```
475: }
476: //センサーモード
477: void sensor_mode(void)
478: {
479:     while(1)
480:     {
481:         cd_check();
482:         if(menu_num==0)
483:             mode_select();
484:         else if(menu_num==1)
485:             moving_mode();
486:         else if(menu_num==2)
487:             calibration_mode();
488:         else if(menu_num==3)
489:             sound_mode();
490:         SetDCPWM1(duty);
491:         adc_value=ADC();
492:     }
493: }
494: //=====
495: void main(void)
496: {
497:     OSCCON = 0x42; //内部 1MHz
498:     init();
499:     sensor_mode();
500: }
```